

MÓDULO I · INGENIERÍA DE IA

06

CAPÍTULO

Capítulo 6 — Ingeniería de Soluciones de IA

Capítulo 6 — Ingeniería de Soluciones de IA

Sección 01 — Pensar como un Arquitecto de IA

"La tecnología responde preguntas. La arquitectura decide cuáles preguntas vale la pena responder."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- comprender por qué diseñar una solución de IA es un problema de arquitectura y no de herramientas;
- diferenciar un problema de negocio de un problema tecnológico;
- identificar el rol del Arquitecto de IA dentro de una organización;
- comprender el proceso mental que precede a cualquier decisión técnica;
- reconocer por qué una misma necesidad puede admitir múltiples soluciones válidas.

De conocer tecnologías a diseñar soluciones

Los capítulos anteriores presentaron los principales bloques tecnológicos que hoy conforman el ecosistema moderno de Inteligencia Artificial.

Hasta este punto el lector conoce las piezas. A partir de este capítulo el foco cambia: ya no se trata de conocer tecnologías, sino de diseñar soluciones empresariales completas. La responsabilidad del Arquitecto de IA consiste en seleccionar, combinar o descartar tecnologías según el problema de negocio, considerando restricciones técnicas, organizacionales, económicas y regulatorias.

El verdadero problema nunca es tecnológico

Las organizaciones no compran IA por la IA misma. Buscan reducir costos, acelerar procesos, mejorar la calidad de las decisiones, disminuir errores o generar nuevas capacidades.

El trabajo del Arquitecto de IA comienza cuando traduce esos objetivos de negocio en decisiones de arquitectura.

La transición del libro

Los cinco capítulos anteriores respondieron a la pregunta "**¿Cómo funciona cada tecnología?**".

Este capítulo responde una pregunta diferente:

¿Cómo decide un Arquitecto de IA qué tecnología utilizar para resolver un problema real?

Esa diferencia marca el paso desde el conocimiento técnico hacia el criterio profesional.

Ideas clave

- La arquitectura comienza por comprender el negocio.
- Las tecnologías son herramientas, no objetivos.
- Una misma necesidad puede resolverse de múltiples maneras.
- La mejor solución es la que maximiza valor y minimiza complejidad.

Transición hacia la siguiente sección

Comprender el problema es el primer paso. La siguiente sección abordará el proceso de descubrimiento de requerimientos y cómo un Arquitecto de IA identifica las verdaderas necesidades del negocio antes de evaluar cualquier alternativa tecnológica.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 6 — Ingeniería de Soluciones de IA

Sección 02 — Descubrimiento de Requerimientos y Comprensión del Negocio

"Las mejores arquitecturas no nacen de mejores respuestas, sino de mejores preguntas."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- comprender por qué el descubrimiento de requerimientos determina el éxito de un proyecto de IA;
- diferenciar síntomas, necesidades y objetivos de negocio;
- identificar los actores involucrados en una iniciativa de IA;
- transformar necesidades empresariales en requerimientos arquitectónicos;
- reconocer señales tempranas de que un problema no requiere Inteligencia Artificial.

Introducción

Una arquitectura sólida no comienza cuando se selecciona un modelo, una plataforma o un proveedor.

Comienza mucho antes.

Empieza cuando el arquitecto intenta comprender qué problema intenta resolver la organización y cuáles son las restricciones bajo las cuales deberá operar la solución.

La mayor parte de los proyectos que fracasan técnicamente ya habían fracasado durante esta etapa, aunque todavía nadie lo supiera.

El problema declarado rara vez es el problema real

En una reunión inicial es habitual escuchar frases como:

- "Necesitamos un chatbot."
- "Queremos incorporar IA."
- "Necesitamos un agente inteligente."

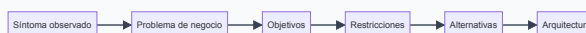
Ninguna de ellas constituye un requerimiento.

Son hipótesis de solución.

El trabajo del Arquitecto de IA consiste en descubrir qué necesidad originó esa propuesta.

Por ejemplo, detrás de un supuesto "chatbot" puede existir un problema de tiempos de respuesta, una documentación desorganizada o una deficiente capacitación del personal.

Del síntoma a la causa



Una solución diseñada directamente sobre el síntoma suele incrementar la complejidad sin resolver el problema.

Caso de estudio

Una empresa afirma necesitar un asistente basado en LLM para responder consultas internas.

Durante el relevamiento se descubre que el 85 % de las preguntas corresponden a procesos perfectamente estructurados y con reglas estables.

En ese escenario, una automatización tradicional puede ofrecer menor costo, mayor velocidad y resultados completamente determinísticos.

La decisión arquitectónica correcta no consiste en incorporar IA, sino en justificar por qué no hacerlo.

Buenas prácticas

- Entrevistar tanto usuarios como responsables del negocio.
- Documentar restricciones regulatorias y presupuestarias.
- Definir métricas de éxito antes de hablar de tecnologías.
- Identificar procesos existentes antes de rediseñarlos.
- Cuestionar toda solución propuesta inicialmente.

Errores frecuentes

- Confundir requerimientos con preferencias tecnológicas.
- Diseñar para escenarios ideales e ignorar las excepciones.
- No identificar quién será responsable de operar la solución.
- Asumir que toda tarea cognitiva requiere un LLM.

Ideas clave

- El descubrimiento de requerimientos es una actividad de arquitectura, no de implementación.
 - El negocio define el problema; la arquitectura define la estrategia.
 - Muchas iniciativas de IA terminan resolviéndose con soluciones más simples.
-

Transición hacia la siguiente sección

Una vez comprendido el negocio, el siguiente desafío consiste en evaluar qué tipo de solución resulta más adecuada: automatización clásica, Machine Learning, LLM, RAG, agentes o arquitecturas híbridas.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 6 — Ingeniería de Soluciones de IA

Sección 03 — Selección del Enfoque Arquitectónico

"La mejor tecnología es aquella cuya ausencia nadie cuestiona porque el problema quedó resuelto."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- seleccionar el enfoque arquitectónico adecuado para un problema empresarial;
 - distinguir entre automatización clásica, Machine Learning, LLM, RAG, agentes y sistemas híbridos;
 - comprender los criterios que justifican cada decisión;
 - evitar el uso innecesario de tecnologías de IA.
-

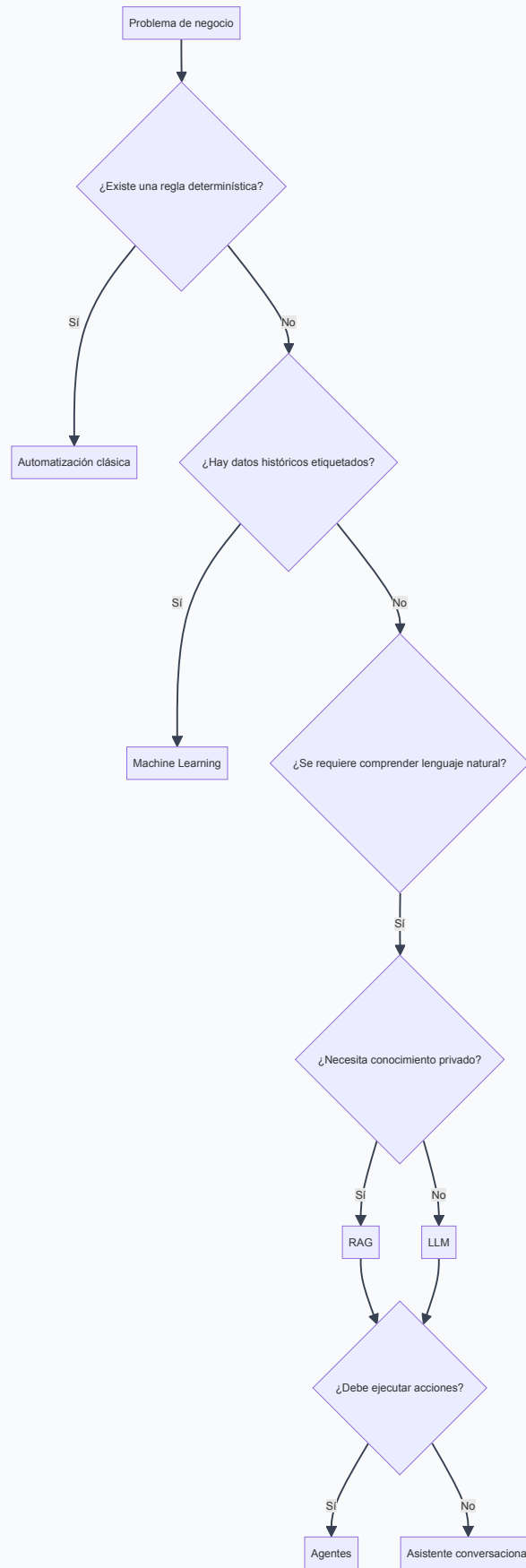
Introducción

Una vez comprendido el problema de negocio, el arquitecto debe responder una pregunta decisiva:

¿Cuál es la solución más simple capaz de resolver el problema de forma sostenible?

La respuesta rara vez surge de una única tecnología. Requiere evaluar la naturaleza del proceso, la calidad de los datos, la incertidumbre, los costos y la evolución esperada del sistema.

El árbol de decisión del arquitecto



Este flujo no pretende ser una receta universal. Representa un proceso de razonamiento para reducir alternativas antes de incrementar la complejidad.

Comparación conceptual

Necesidad	Alternativa preferente
Reglas estables y repetitivas	Automatización clásica
Predicción basada en datos históricos	Machine Learning
Generación o comprensión de lenguaje	LLM
Respuestas sustentadas en documentación propia	RAG
Ejecución coordinada de múltiples tareas	Agentes
Requerimientos heterogéneos	Sistema híbrido

Caso de estudio

Una aseguradora desea acelerar el procesamiento de siniestros.

Durante el análisis aparecen distintas necesidades:

- validar que la documentación esté completa;
- clasificar fotografías;
- responder consultas del cliente;
- generar el borrador del informe técnico;
- registrar el resultado en el sistema corporativo.

Ninguna tecnología resuelve todo el proceso.

Una arquitectura adecuada podría combinar automatización para las validaciones, Machine Learning para clasificación de imágenes, un LLM para redactar el informe y un agente para coordinar el flujo completo.

La solución no es un modelo; es la integración coherente de capacidades.

Buenas prácticas

- Elegir la alternativa más simple que cumpla los objetivos.
 - Justificar cada componente incorporado.
 - Evitar superponer tecnologías con responsabilidades equivalentes.
 - Diseñar pensando en la evolución futura del negocio.
-

Errores frecuentes

- Implementar un LLM cuando bastan reglas de negocio.
 - Utilizar agentes para procesos lineales.
 - Aplicar Fine-Tuning antes de evaluar RAG.
 - Elegir una arquitectura por tendencia tecnológica y no por necesidad.
-

Ideas clave

- La arquitectura consiste en tomar decisiones justificadas.
 - No existe una tecnología superior en términos absolutos.
 - Toda incorporación tecnológica incrementa costos, riesgos y complejidad.
 - El valor surge de la combinación correcta de capacidades.
-

Transición hacia la siguiente sección

Seleccionar una alternativa tecnológica es solo el comienzo. La siguiente sección analizará los trade-offs arquitectónicos y cómo evaluar costo, complejidad, escalabilidad, mantenimiento y riesgo antes de aprobar una solución.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 6 — Ingeniería de Soluciones de IA

Sección 04 — Trade-offs Arquitectónicos y Toma de Decisiones

"Toda decisión arquitectónica resuelve un problema al mismo tiempo que introduce nuevas restricciones."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- comprender el concepto de *trade-off* en arquitectura de IA;
 - evaluar alternativas considerando beneficios y costos;
 - analizar impacto sobre escalabilidad, mantenimiento, riesgo y gobernanza;
 - justificar decisiones técnicas frente al negocio.
-

Introducción

No existen arquitecturas perfectas.

Toda decisión implica aceptar ventajas y renunciar a otras capacidades. El trabajo del Arquitecto de IA consiste en hacer explícitos esos compromisos para que la organización tome decisiones informadas.

Elegir un LLM más potente puede incrementar los costos operativos. Diseñar un sistema completamente determinístico puede reducir la flexibilidad. Incorporar un agente autónomo puede mejorar la automatización, pero también aumentar la complejidad operacional.

La arquitectura es el arte de administrar estas tensiones.

Dimensiones de evaluación

Antes de aprobar una solución conviene analizar, como mínimo, las siguientes dimensiones:

Dimensión	Pregunta clave
Valor de negocio	¿Qué beneficio concreto aporta?
Complejidad	¿Cuánto aumenta la dificultad de construir y mantener el sistema?
Costos	¿Cuál será el costo inicial y operativo?
Escalabilidad	¿Podrá crecer sin rediseños profundos?
Riesgo	¿Qué ocurre si el componente falla?
Gobernanza	¿Es posible auditar y controlar su comportamiento?

Matriz de decisión



Syntax error in text

mermaid version 10.9.6

La ubicación depende del contexto. El objetivo del gráfico no es clasificar tecnologías de forma absoluta, sino ilustrar el razonamiento que realiza un arquitecto.

Caso de estudio

Una empresa desea resumir automáticamente miles de contratos.

Se consideran tres alternativas:

1. Utilizar un servicio externo basado en un LLM.
2. Implementar un modelo local.
3. Incorporar un sistema RAG para consultar los contratos originales.

El análisis revela que:

- el servicio externo ofrece menor tiempo de implementación;
- el modelo local reduce dependencia del proveedor;
- RAG permite justificar cada respuesta utilizando el documento fuente.

La decisión final no depende únicamente de la precisión. También intervienen aspectos regulatorios, confidencialidad, presupuesto, tiempo disponible y capacidad operativa del equipo.

Buenas prácticas

- Documentar los criterios utilizados para cada decisión.
- Comparar siempre varias alternativas.
- Explicar qué riesgos se aceptan y cuáles se mitigan.
- Revisar periódicamente las decisiones arquitectónicas.

Errores frecuentes

- Optimizar únicamente el costo inicial.
- Elegir la solución técnicamente más sofisticada sin justificar el beneficio.
- Ignorar el costo operativo de largo plazo.
- No considerar la evolución futura del negocio.

Ideas clave

- Toda decisión arquitectónica implica compromisos.
 - La mejor alternativa depende del contexto.
 - Una arquitectura justificable es más valiosa que una arquitectura novedosa.
-

Transición hacia la siguiente sección

Con los criterios de evaluación definidos, el siguiente paso consiste en estudiar los principales patrones arquitectónicos utilizados para construir soluciones empresariales de IA y comprender cuándo aplicar cada uno de ellos.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 6 — Ingeniería de Soluciones de IA

Sección 05 — Patrones Arquitectónicos para Soluciones de IA

"Las arquitecturas cambian. Los principios que las organizan permanecen."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- identificar los principales patrones arquitectónicos utilizados en soluciones empresariales de IA;
- comprender cuándo aplicar cada patrón y cuándo evitarlo;
- combinar patrones para resolver problemas complejos sin incrementar innecesariamente la complejidad;
- evaluar el impacto de cada decisión sobre mantenibilidad, escalabilidad y evolución.

Introducción

Las tecnologías evolucionan a gran velocidad. Los patrones arquitectónicos, en cambio, permanecen vigentes durante años porque representan formas recurrentes de resolver problemas recurrentes.

El Arquitecto de IA no diseña cada solución desde cero. Reutiliza patrones probados y los adapta al contexto del negocio.

Patrón 1 — IA como capacidad aislada

La IA se implementa como un componente especializado consumido por aplicaciones existentes mediante APIs o mensajería.

Cuándo utilizarlo

- Incorporaciones graduales.
- Organizaciones con sistemas legados.
- Equipos independientes.

Ventajas

- Bajo acoplamiento.
 - Evolución independiente.
 - Fácil reemplazo del proveedor o modelo.
-

Patrón 2 — IA enriqueciendo procesos existentes

En lugar de reemplazar un proceso, la IA asiste a los usuarios durante su ejecución.

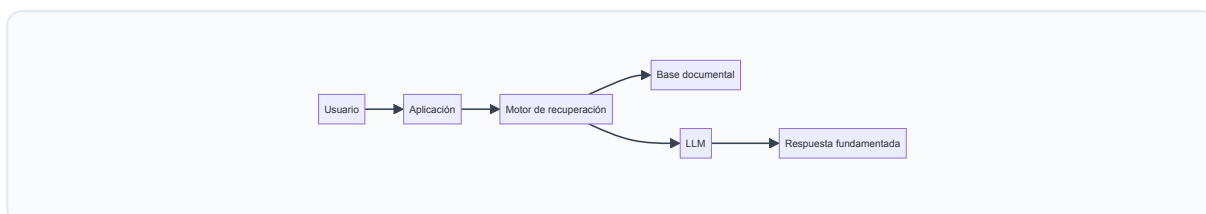
Ejemplos:

- sugerencias de respuesta;
- clasificación automática;
- extracción de información;
- generación de borradores.

Este patrón mantiene al ser humano dentro del circuito de decisión.

Patrón 3 — Recuperación de conocimiento empresarial

Cuando el principal activo es la documentación, el patrón dominante consiste en desacoplar el conocimiento del modelo.



Este enfoque facilita la actualización del conocimiento sin necesidad de modificar el modelo.

Patrón 4 — Orquestación mediante agentes

Cuando una solución requiere coordinar múltiples capacidades, un agente puede asumir la responsabilidad de planificar y ejecutar el flujo de trabajo.

No reemplaza los sistemas existentes.

Los coordina.

Este patrón resulta especialmente útil cuando intervienen herramientas heterogéneas, reglas dinámicas y múltiples decisiones durante una misma operación.

Caso de estudio

Una organización pública desea automatizar el tratamiento de expedientes.

La solución final combina varios patrones:

- un sistema tradicional administra el expediente;
- un motor documental recupera normativa;

- un LLM redacta propuestas;
- un agente coordina validaciones y aprobaciones;
- un operador humano toma la decisión final.

La arquitectura no depende de un único componente inteligente, sino de la colaboración entre varios servicios especializados.

Buenas prácticas

- Diseñar componentes con responsabilidades bien definidas.
- Favorecer interfaces desacopladas.
- Permitir sustituir tecnologías sin rediseñar toda la solución.
- Incorporar observabilidad desde el inicio.

Errores frecuentes

- Concentrar toda la lógica en el modelo de IA.
- Crear dependencias fuertes entre componentes.
- Diseñar patrones pensando en una herramienta específica.
- Ignorar la evolución futura de la organización.

Ideas clave

- Los patrones representan experiencias acumuladas de arquitectura.
 - Una buena solución suele combinar varios patrones.
 - La arquitectura debe sobrevivir a los cambios tecnológicos.
-

Transición hacia la siguiente sección

Con los patrones arquitectónicos definidos, el siguiente paso será estudiar cómo diseñar soluciones empresariales escalables incorporando gobierno, seguridad, observabilidad y evolución continua desde las primeras decisiones de arquitectura.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 6 — Ingeniería de Soluciones de IA

Sección 06 — Diseño para Escalabilidad, Gobierno y Evolución

"Una solución de IA no termina cuando entra en producción; allí comienza su verdadero ciclo de vida."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- incorporar escalabilidad como un criterio de diseño desde las primeras etapas;
- comprender el papel del gobierno en soluciones de IA empresariales;
- identificar atributos de calidad que condicionan la arquitectura;
- diseñar soluciones preparadas para evolucionar sin rediseños disruptivos.

Introducción

Una prueba de concepto puede ser desarrollada por una sola persona en pocos días.

Una solución empresarial debe operar durante años, soportar cambios de negocio, incorporar nuevos modelos, cumplir regulaciones y mantenerse observable.

La diferencia entre ambos escenarios no reside únicamente en el volumen de usuarios, sino en la calidad de la arquitectura.

Pensar más allá del primer despliegue

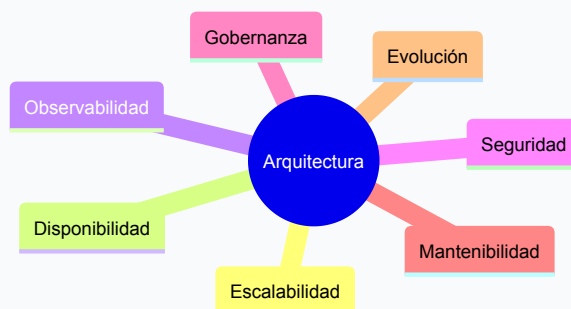
Un arquitecto no diseña únicamente para el presente.

También diseña para responder preguntas como:

- ¿Qué ocurrirá si el volumen de consultas se multiplica por diez?
- ¿Cómo se incorporará una nueva fuente de conocimiento?
- ¿Qué sucede si cambia el proveedor del modelo?
- ¿Cómo se auditarán las respuestas dentro de dos años?

Responder estas preguntas antes de escribir la primera línea de código reduce significativamente el costo de evolución.

Atributos de calidad



Estos atributos compiten entre sí. Incrementar uno puede afectar otro, por lo que deben equilibrarse según los objetivos del negocio.

Gobierno de IA

El gobierno establece cómo se controla el uso de la Inteligencia Artificial dentro de la organización.

Algunos aspectos fundamentales son:

- definición de responsables;
- políticas para uso de modelos;
- gestión de datos y conocimiento;
- auditoría de decisiones;
- versionado de prompts y configuraciones;
- trazabilidad de respuestas;
- cumplimiento normativo.

El gobierno no limita la innovación. La hace sostenible.

Caso de estudio

Una empresa implementa un asistente interno para consultar políticas corporativas.

Durante el primer año aparecen nuevos departamentos, documentación adicional y cambios regulatorios.

La arquitectura original había desacoplado el conocimiento, las reglas de negocio y el modelo de lenguaje.

Como consecuencia, fue posible actualizar la base documental y modificar políticas sin reemplazar el resto de la solución.

El diseño inicial evitó una reingeniería completa.

Buenas prácticas

- Diseñar componentes reemplazables.
- Mantener interfaces estables entre servicios.

- Registrar eventos relevantes para auditoría.
- Incorporar métricas operativas desde el inicio.
- Considerar la evolución como un requerimiento funcional.

Errores frecuentes

- Diseñar únicamente para el escenario actual.
- Acoplar la solución a un proveedor específico.
- No registrar decisiones relevantes del sistema.
- Tratar el gobierno como una tarea posterior.

Ideas clave

- La escalabilidad comienza durante el diseño.
- El gobierno debe formar parte de la arquitectura.
- La evolución continua es un objetivo arquitectónico, no una consecuencia.

Transición hacia la siguiente sección

Con los principios de diseño establecidos, la siguiente sección integrará todos los conceptos del capítulo mediante un caso completo de arquitectura empresarial, recorriendo el proceso de decisión desde el requerimiento inicial hasta la solución final.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 6 — Ingeniería de Soluciones de IA

Sección 07 — Caso de Estudio: Diseñando una Solución Empresarial de IA de Extremo a Extremo

"La calidad de una arquitectura no se mide por la sofisticación de sus componentes, sino por la claridad de las decisiones que la sostienen."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- integrar los conceptos desarrollados a lo largo del capítulo;
 - recorrer el proceso completo de diseño de una solución empresarial;
 - justificar decisiones arquitectónicas considerando negocio, riesgos y evolución;
 - comprender cómo convergen múltiples patrones en una única arquitectura.
-

Escenario

Una empresa de servicios recibe más de 20.000 consultas mensuales relacionadas con contratos, facturación, soporte técnico y normativa interna.

Los problemas identificados son:

- tiempos de respuesta elevados;
- alta dependencia de especialistas;
- documentación dispersa;
- procesos manuales para derivar casos;
- crecimiento constante del volumen de consultas.

La dirección solicita "incorporar IA".

El arquitecto evita comenzar por la tecnología y formula preguntas adicionales.

Descubrimiento

El relevamiento identifica cuatro necesidades distintas:

- 1. Responder consultas sobre documentación interna.
- 2. Clasificar automáticamente las solicitudes.
- 3. Derivar cada caso al área correspondiente.
- 4. Registrar todas las acciones para auditoría.

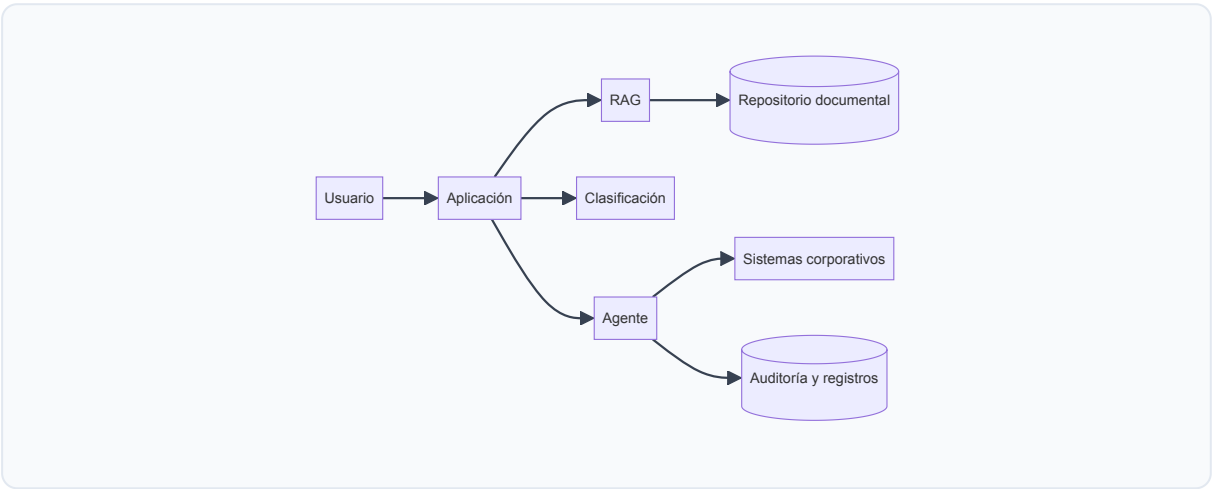
El supuesto problema único resulta ser un conjunto de problemas diferentes.

Decisiones arquitectónicas

Necesidad	Decisión
Consulta documental	RAG
Clasificación de solicitudes	Machine Learning o reglas, según criticidad
Coordinación del flujo	Agente orquestador
Registro y trazabilidad	Plataforma transaccional existente

El resultado no es una única tecnología, sino una arquitectura compuesta.

Arquitectura conceptual



Cada componente posee una responsabilidad claramente definida.

Esta separación facilita la evolución independiente de cada capacidad.

¿Por qué no utilizar únicamente un LLM?

Una solución basada exclusivamente en un modelo de lenguaje presentaría limitaciones importantes:

- ausencia de conocimiento actualizado;
- escasa trazabilidad;
- dificultad para justificar respuestas;
- poca integración con procesos corporativos.

La arquitectura propuesta evita estas limitaciones distribuyendo responsabilidades entre componentes especializados.

Buenas prácticas observadas

- Separar conocimiento, lógica y ejecución.
- Mantener al usuario como responsable de decisiones críticas.
- Diseñar componentes sustituibles.
- Incorporar observabilidad desde el primer día.
- Definir métricas de éxito antes del despliegue.

Errores que el arquitecto evitó

- Elegir una tecnología antes del análisis.
 - Diseñar alrededor de un proveedor específico.
 - Centralizar toda la inteligencia en un único componente.
 - Ignorar restricciones regulatorias y operativas.
-

Ideas clave

- Los problemas empresariales rara vez se resuelven con una sola tecnología.
 - La arquitectura emerge del análisis del negocio.
 - Cada componente debe aportar una capacidad específica y justificable.
-

Transición hacia el cierre del capítulo

La siguiente y última sección consolidará los conceptos presentados mediante una síntesis ejecutiva, preguntas de reflexión, checklist arquitectónico y recomendaciones para afrontar el siguiente capítulo del libro.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."

Capítulo 6 — Ingeniería de Soluciones de IA

Sección 08 — Síntesis del Capítulo, Checklist Arquitectónico y Reflexión Final

"Una buena arquitectura no elimina la complejidad del negocio; la organiza para que pueda evolucionar."

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección el lector será capaz de:

- consolidar los conceptos desarrollados a lo largo del capítulo;
- utilizar un checklist para evaluar soluciones de IA;

- identificar señales de una arquitectura madura;
- preparar el marco conceptual para los capítulos siguientes.

Síntesis del capítulo

Este capítulo marcó un cambio de perspectiva dentro del libro.

Hasta aquí el foco había estado puesto en comprender tecnologías individuales. A partir de este punto, la prioridad pasa a ser el diseño de soluciones empresariales completas.

El recorrido realizado permitió establecer un proceso de razonamiento arquitectónico:

1. Comprender el problema de negocio.
2. Descubrir los requerimientos reales.
3. Evaluar alternativas tecnológicas.
4. Analizar los trade-offs.
5. Aplicar patrones arquitectónicos.
6. Diseñar para la evolución, el gobierno y la escalabilidad.

Este proceso es independiente de herramientas, proveedores o modelos concretos.

Checklist del Arquitecto de IA

Antes de aprobar una arquitectura conviene responder afirmativamente a las siguientes preguntas:

- ¿El problema de negocio está claramente definido?
- ¿Los objetivos pueden medirse?
- ¿La IA aporta valor real frente a una solución tradicional?
- ¿Cada componente tiene una responsabilidad bien delimitada?
- ¿La arquitectura puede evolucionar sin rediseños profundos?
- ¿Existe una estrategia de gobierno y trazabilidad?
- ¿Los costos operativos son sostenibles?
- ¿Se identificaron los principales riesgos?
- ¿La solución puede ser explicada tanto al negocio como al equipo técnico?

Si alguna respuesta es negativa, la arquitectura debería revisarse antes de avanzar.

Conversación con un arquitecto

Arquitecto Junior: ¿Cómo sé que elegí la mejor arquitectura?

Arquitecto Senior: Probablemente nunca lo sepas con certeza.

Arquitecto Junior: Entonces, ¿cómo justifico una decisión?

Arquitecto Senior: Demostrando que analizaste alternativas, comprendiste el negocio, evaluaste riesgos y elegiste la opción que mejor equilibra valor, complejidad y evolución.

Una arquitectura madura no busca eliminar toda incertidumbre. Busca administrar la incertidumbre de manera consciente.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cuántos proyectos que conocés comenzaron por la tecnología en lugar del problema?
 2. ¿Qué riesgos aparecen cuando una organización depende completamente de un único proveedor de IA?
 3. ¿Qué atributos de calidad priorizarías para un sistema utilizado por miles de personas?
 4. ¿Cómo justificarías que una solución sin IA es la mejor decisión para un determinado proceso?
-

Ideas clave

- La arquitectura comienza por el negocio y termina en decisiones justificadas.
 - La simplicidad es una ventaja competitiva.
 - Los patrones sobreviven más tiempo que las herramientas.
 - Diseñar implica aceptar compromisos de manera consciente.
 - El objetivo del arquitecto no es construir el sistema más complejo, sino el más adecuado.
-

Próximo capítulo

Con el criterio arquitectónico desarrollado, el siguiente capítulo profundizará en la evaluación de soluciones de IA desde la perspectiva de la calidad, la confiabilidad, las métricas y la validación en entornos empresariales, abordando cómo demostrar que una solución no solo funciona, sino que genera valor de forma consistente.

"Un arquitecto no memoriza respuestas. Comprende problemas para poder diseñar soluciones."